Límites infinitos y al infinito

Asíntotas verticales y horizontales

Semana 4 · 3 horas

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar límites infinitos y límites al infinito mediante expresiones y gráficas.
- Identificar asíntotas verticales y horizontales a partir de límites.
- Calcular límites al infinito de funciones racionales mediante comparación de grados.
- Determinar el crecimiento no acotado de polinomios y funciones racionales cuando $x \to \pm\infty$.
- Reconocer casos en los que un denominador nulo no produce una asíntota vertical y casos que requieren usar $\sqrt{x^2} = |x|$.

Síntesis

Un límite infinito describe valores de la función que crecen o decrecen sin cota cuando x se aproxima a un número. Un límite al infinito describe el comportamiento de la función cuando x toma valores positivos o negativos cada vez mayores en valor absoluto. Estas dos ideas permiten identificar asíntotas verticales y horizontales.

Funciones acotadas

Definición 1: función acotada

Sea f una función real con dominio no vacío $\mathrm{Dom}(f)$. Decimos que f está **acotada superiormente** si existe un número real M tal que

$$f(x) \leq M \qquad \text{para todo } x \in \mathrm{Dom}(f).$$

El número M se llama **cota superior**. Análogamente, f está **acotada inferiormente** si existe un número real m tal que

$$m \leq f(x) \qquad \text{para todo } x \in \mathrm{Dom}(f).$$

El número m se llama **cota inferior**.

La función está **acotada** si está acotada tanto superior como inferiormente; es decir, si existen $m, M \in \mathbb{R}$ tales que

$$m \leq f(x) \leq M \qquad \text{para todo } x \in \text{Dom}(f).$$

Equivalentemente, existe un número real $K > 0$ tal que $|f(x)| \leq K$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$. Estas desigualdades deben cumplirse en todo el dominio de la función.

Ejemplo 1: función acotada

La función $f(x) = \sin x$, con dominio $\mathbb{R}$, es acotada porque

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, -1 es una cota inferior y 1 es una cota superior.

Ejemplo 2: función que no es acotada

La función $g(x) = \dfrac{1}{x}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, no está acotada superiormente ni inferiormente. Al tomar valores positivos de x cada vez más próximos a 0, sus valores crecen sin cota; al tomar valores negativos de x cada vez más próximos a 0, sus valores decrecen sin cota. Por tanto, no es una función acotada.

Dos comportamientos diferentes

Las expresiones

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to +\infty} f(x) = L$$

responden preguntas distintas. En la primera, x se aproxima al número a y los valores de $f(x)$ crecen sin cota. En la segunda, x crece sin cota y los valores de $f(x)$ se aproximan al número real L.

Observación

Los símbolos $+\infty$ y $-\infty$ no representan números reales. Por ello, un límite infinito describe un comportamiento no acotado; no afirma que la función alcance el valor infinito.

Límites infinitos y asíntotas verticales

Definición 2: límite infinito

Escribimos

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

cuando los valores de $f(x)$ pueden hacerse positivos y tan grandes como se desee al tomar puntos x del dominio suficientemente próximos a a, con $x \neq a$. De manera análoga,

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$$

significa que los valores de $f(x)$ pueden hacerse negativos y tan grandes en valor absoluto como se desee.

Aunque en la definición anterior se escribe el límite bilateral $x \to a$, también se puede hablar de un límite infinito cuando este comportamiento ocurre por un solo lado, es decir, cuando alguno de los límites laterales es $+\infty$ o $-\infty$.

Definición 3: asíntota vertical

La recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f si al menos uno de los límites laterales de f en a es $+\infty$ o $-\infty$.

Para que exista una asíntota vertical, basta con uno de estos límites laterales; no se requiere que exista el límite bilateral.

Ejemplo 3: signos diferentes a cada lado

Sea

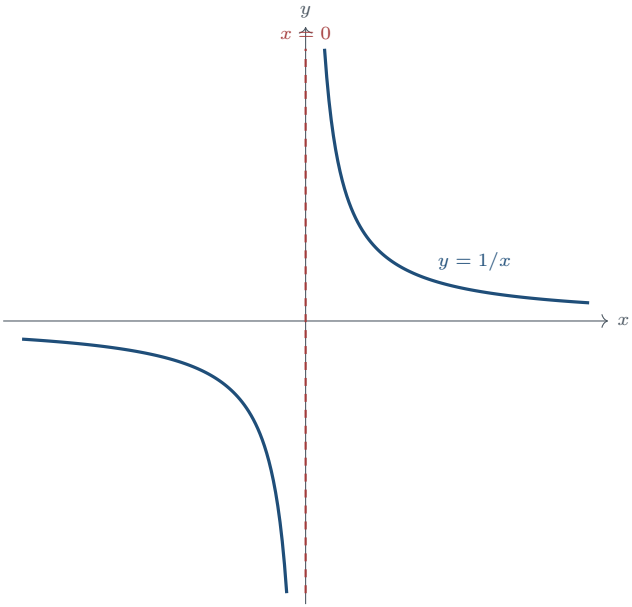
$$f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = \frac{1}{x}.$$

Determine el comportamiento de f cerca de 0.

Solución 3. Cuando $x < 0$, el número x es negativo y se aproxima a 0; por tanto, su recíproco decrece sin cota. Cuando $x > 0$, el número x es positivo y se aproxima a 0; por tanto, su recíproco crece sin cota. Así,

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \qquad \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

La recta $x = 0$ es una asíntota vertical. Como los comportamientos laterales tienen signos diferentes, no se escribe un único límite bilateral igual a $+\infty$ o a $-\infty$.



Ejemplo 4: el mismo signo a ambos lados

Calcule los límites laterales de

$$g(x) = \frac{1}{(x+1)^2}, \qquad \mathrm{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

cuando x se aproxima a -1 e identifique la asíntota vertical.

Solución 4. Para $x \neq -1$, el denominador $(x+1)^2$ es positivo. Al aproximarse x a -1 por cualquiera de los dos lados, el denominador se aproxima a 0 mediante valores positivos. En consecuencia,

$$\lim_{x \to -1^-} \frac{1}{(x+1)^2} = \lim_{x \to -1^+} \frac{1}{(x+1)^2} = +\infty.$$

En este caso también podemos escribir

$$\lim_{x \to -1} \frac{1}{(x+1)^2} = +\infty.$$

La recta $x = -1$ es una asíntota vertical.

Observaciónun denominador nulo no es suficiente

Que el denominador se anule en $x = a$ no garantiza una asíntota vertical. Por ejemplo,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2 \qquad (x \neq 2).$$

Por tanto,

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4,$$

y la recta $x = 2$ no es una asíntota vertical. Antes de decidir, se deben simplificar los factores comunes y estudiar el límite.

Límites al infinito y asíntotas horizontales

Definición 4: límite al infinito

Escribimos

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$$

cuando los valores de $f(x)$ se aproximan a L al tomar valores positivos de x cada vez mayores. La expresión

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

describe el comportamiento de $f(x)$ cuando x toma valores negativos cuyo valor absoluto es cada vez mayor.

Definición 5: asíntota horizontal

La recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de f si se cumple al menos una de las igualdades

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \qquad \text{o} \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L.$$

Ejemplo 5: límites al infinito de la función recíproca

Sea $f(x) = \dfrac{1}{x}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Calcule sus límites cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$, e identifique su asíntota horizontal.

Solución 5. Cuando x crece en valor absoluto, $1/x$ se aproxima a 0: toma valores

positivos si $x > 0$ y negativos si $x < 0$. Por tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal.

Ejemplo 6: una asíntota horizontal

Sea

$$h\colon \mathbb{R} \setminus \{-1\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad h(x) = \frac{2x+3}{x+1}.$$

Determine su comportamiento cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$.

Solución 6. Dividimos el numerador y el denominador entre x:

$$\frac{2x+3}{x+1} = \frac{2+3/x}{1+1/x}.$$

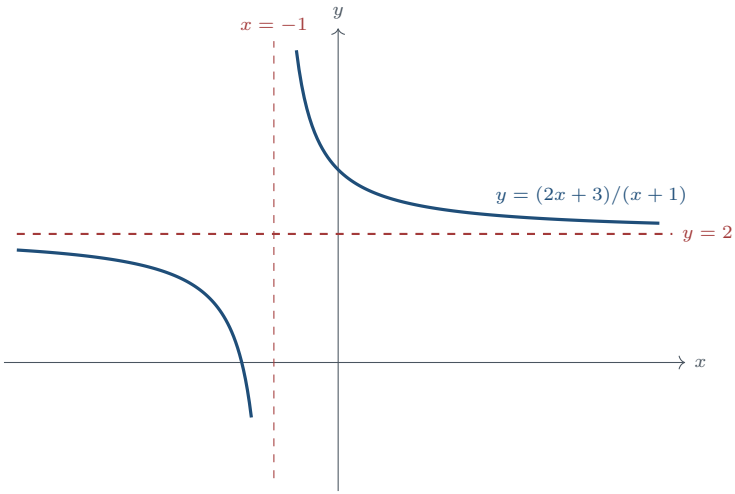
Como

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

obtenemos

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+3}{x+1} = \lim_{x\to-\infty} \frac{2x+3}{x+1} = 2.$$

La recta $y = 2$ es una asíntota horizontal.



Comparación de grados

Considere una función racional

$$r(x) = \frac{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0}, \qquad a_n \neq 0, \quad b_m \neq 0.$$

Su dominio es $\mathrm{Dom}(r) = \{x \in \mathbb{R} : b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0 \neq 0\}$. Los términos de mayor grado determinan el comportamiento cuando $x \to +\infty$ o $x \to -\infty$.

Proposición 1: límites al infinito de funciones racionales

Para la función racional anterior se tienen los siguientes casos:

1. Si $n < m$, entonces
$$\lim_{x \to \pm\infty} r(x) = 0.$$
La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal.

2. Si $n = m$, entonces
$$\lim_{x \to \pm\infty} r(x) = \frac{a_n}{b_m}.$$
La recta $y = a_n/b_m$ es una asíntota horizontal.

3. Si $n > m$, estudiar el límite de $r(x)$ cuando $x \to +\infty$ o $x \to -\infty$ equivale a estudiar el límite de cx^k, donde
$$c = \frac{a_n}{b_m}, \qquad k = n - m > 0.$$
Es decir,
$$\lim_{x \to +\infty} r(x) = \lim_{x \to +\infty} cx^k, \qquad \lim_{x \to -\infty} r(x) = \lim_{x \to -\infty} cx^k.$$
Para calcular estos límites, usamos que, para todo entero positivo k,
$$\lim_{x \to +\infty} x^k = +\infty,$$
mientras que
$$\lim_{x \to -\infty} x^k = \begin{cases} +\infty, & k \text{ es par}, \\ -\infty, & k \text{ es impar}. \end{cases}$$
Al multiplicar por c, el signo del infinito se conserva si $c > 0$ y se invierte si $c < 0$. En este caso, la función no tiene asíntota horizontal.

Ejemplo 7: tres comparaciones de grados

Calcule los límites al infinito de las siguientes funciones e identifique sus asíntotas horizontales:

$$f(x) = \frac{2x+1}{5x^2+4}, \qquad g(x) = \frac{3x^2-x+1}{2x^2+5}, \qquad q(x) = \frac{6x^3+1}{2x^2+1}.$$

Las tres funciones tienen dominio $\mathbb{R}$, pues sus denominadores son positivos para todo número real.

Solución 7. En f, estudiar el límite equivale a estudiar el cociente de sus términos de mayor grado:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x}{5x^2} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2}{5x} = 0.$$

Por tanto, $y = 0$ es una asíntota horizontal. En g, el estudio del límite equivale al del cociente $3x^2/(2x^2)$:

$$\lim_{x\to\pm\infty} g(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}.$$

Así, $y = 3/2$ es una asíntota horizontal. En q, tenemos la equivalencia asintótica

$$q(x) = \frac{6x^3+1}{2x^2+1} \sim \frac{6x^3}{2x^2} = 3x \qquad (x \to \pm\infty).$$

Por tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} q(x) = \lim_{x\to+\infty} 3x = +\infty,$$
$$\lim_{x\to-\infty} q(x) = \lim_{x\to-\infty} 3x = -\infty.$$

Por tanto, q no tiene asíntota horizontal.

Crecimiento no acotado cuando $x \to \pm\infty$

Como se evidenció en la proposición anterior, cuando $x \to +\infty$ o $x \to -\infty$, los valores de una función pueden tender a $+\infty$ o a $-\infty$. En estos casos, la función presenta un crecimiento o decrecimiento no acotado. El signo del límite se determina a partir del coeficiente y de la paridad de la potencia dominante, como se muestra a continuación.

Ejemplo 8: signo y paridad del término dominante

Calcule los límites al infinito de

$$f(x) = \frac{3x^3 - x}{x^2 + 1} \qquad \text{y} \qquad g(x) = \frac{-2x^4 + x}{x^2 + 3}.$$

Ambas funciones tienen dominio $\mathbb{R}$.

Solución 8. La función f se comporta como $3x$. Como la potencia dominante es impar y su coeficiente es positivo,

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.$$

La función g se comporta como $-2x^2$. La potencia dominante es par, por lo que x^2 es positivo en ambos extremos; el coeficiente negativo determina el signo final:

$$\lim_{x \to +\infty} g(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} g(x) = -\infty.$$

Ninguna de las dos funciones tiene asíntota horizontal.

Caso especial: raíces con x^2

La identidad correcta es

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

no $\sqrt{x^2} = x$ para todo número real x. Esta diferencia es esencial cuando se estudian los dos extremos del eje real.

Observación: propiedades y teoremas para límites al infinito

Las propiedades de los límites estudiadas cuando $x \to a$, con a finito, también se aplican cuando $x \to +\infty$ o $x \to -\infty$, siempre que se cumplan sus respectivas hipótesis. En particular, si los límites de las funciones son números reales, se conservan las reglas de suma, resta, producto y cociente (con límite del denominador distinto de cero), así como las de potencias y raíces en los casos en que estén definidas. Por ejemplo, si $u(x) \to L \geq 0$ y $u(x) \geq 0$ para los valores de x considerados, entonces

$$\lim_{x \to \pm\infty} \sqrt{u(x)} = \sqrt{L}.$$

Estas reglas no permiten operar con $+\infty$ y $-\infty$ como si fueran números reales. También se extienden los teoremas de comparación, como el **teorema del sánduche**: si

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

para todo x suficientemente grande (hacia $+\infty$), o suficientemente negativo (hacia $-\infty$), y los límites de g y h en ese mismo extremo son iguales a L, entonces el límite de f también es L.

Ejemplo 9: dos asíntotas horizontales

Calcule

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}.$$

Solución 9. Factorizamos x^2 dentro de la raíz:

$$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \frac{\sqrt{x^2\,(1+1/x^2)}}{x} = \frac{|x|}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}.$$

Si $x \to +\infty$, entonces $|x|/x = 1$; si $x \to -\infty$, entonces $|x|/x = -1$. Por tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = -1.$$

La gráfica tiene dos asíntotas horizontales: $y = 1$ hacia la derecha y $y = -1$ hacia la izquierda.

Ejercicios propuestos 1: práctica de la sesión

1. Calcule los límites laterales de $f(x) = \dfrac{1}{x+3}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$, cuando $x \to -3$ e identifique la asíntota vertical.
2. Calcule $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1}{(x-1)^2}$ e interprete el resultado gráficamente.
3. Decida si $x = 0$ es una asíntota vertical de $g(x) = \dfrac{1}{x}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
4. Calcule los límites cuando $x \to \pm\infty$ e identifique las asíntotas horizontales, si existen:
   a) $\dfrac{5x-1}{x^2+2}$,
   b) $\dfrac{4x^2+3}{2x^2-x}$,
   c) $\dfrac{x^3-2}{x^2+1}$.

5. Determine los límites cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$ de

$$p(x) = -3x^5 + 2x^2 - 1 \qquad \text{y} \qquad r(x) = \frac{x^4 + 1}{-x^2 + 2}.$$

Sus dominios son $\mathrm{Dom}(p) = \mathbb{R}$ y $\mathrm{Dom}(r) = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$.

6. Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}}$ y $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}}$.

7. Una función f, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, satisface

$$\lim_{x\to2^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to2^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 3.$$

Indique sus asíntotas verticales y horizontales.

Soluciones de los ejercicios.

1. $$\lim_{x\to-3^-} \frac{1}{x+3} = -\infty, \qquad \lim_{x\to-3^+} \frac{1}{x+3} = +\infty.$$

La asíntota vertical es $x = -3$.

2. El denominador se aproxima a 0 mediante valores positivos desde ambos lados; por tanto,

$$\lim_{x\to1} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty.$$

La gráfica crece sin cota a ambos lados de la asíntota vertical $x = 1$.

3. Sí. Como $\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$ y $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$, la recta $x = 0$ es una asíntota vertical.

4. *a*) Los límites hacia $+\infty$ y $-\infty$ son 0; la asíntota horizontal es $y = 0$.

   b) Los dos límites son $4/2 = 2$; la asíntota horizontal es $y = 2$.

   c) No existe una asíntota horizontal. La función se comporta como x; por tanto, el límite hacia $+\infty$ es $+\infty$ y el límite hacia $-\infty$ es $-\infty$.

5. El término dominante de p es $-3x^5$. Como la potencia es impar,

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} p(x) = +\infty.$$

La función r se comporta como $-x^2$; por tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} r(x) = \lim_{x\to-\infty} r(x) = -\infty.$$

6. Como $\sqrt{x^2+4} = |x|\sqrt{1+4/x^2}$, los límites son

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}} = 2, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}} = -2.$$

7. La asíntota vertical es $x = 2$. La información dada garantiza la asíntota horizontal $y = 3$ hacia $+\infty$; no se dispone de información sobre el comportamiento cuando $x \to -\infty$.

Observaciónideas que deben quedar claras

- Una asíntota vertical se decide mediante límites cerca de un número; una asíntota horizontal se decide mediante límites cuando $x \to \pm\infty$.
- Un cero del denominador no garantiza una asíntota vertical: primero se revisan factores comunes.
- La comparación de grados permite decidir rápidamente los límites al infinito de una función racional.
- Cuando domina una potencia, la paridad del exponente y el signo del coeficiente determinan el comportamiento hacia $+\infty$ y $-\infty$.
- En expresiones con raíces, debe recordarse que $\sqrt{x^2} = |x|$.

J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, apartados sobre límites infinitos, límites al infinito y asíntotas; G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, secciones sobre límites al infinito.